Hugo Marquerie 04/11/2026

Lem desigualdad integral norma lp debil

Lema 1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (1, \infty]$ y f una función medible no negativa. Entonces, $\forall E \in \Sigma$:*

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leqslant \frac{p}{p-1} \, \|f\|_{p,\infty} \, [\mu(E)]^{1/q},$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Si $\mu(E) = 0$, ambos lados de la desigualdad se anulan y el resultado es trivial. Por tanto, suponemos que $\mu(E) > 0$.

Si $\|f\|_{p,\infty} = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, podemos suponer que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$. Entonces, para todo $\lambda > 0$, se tiene que

$$\mu\left(\{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \leqslant \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p}. \tag{1}$$

Sea $\alpha > 0$. Por el `lem-norma-lp-integral-fn-distribucion/`lema 1, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_E f \, \mathrm{d}\mu &= \int_0^\infty \mu\left(\{x \in E : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \mu\left(E \cap \{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \int_0^\alpha \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \leqslant \int_0^\alpha \mu(E) \, \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu(f > \lambda) \, \mathrm{d}\lambda \overset{(1)}{\downarrow} \leqslant \alpha \, \mu(E) + \int_\alpha^\infty \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p} \, \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{p>1}{\downarrow} = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \left[\frac{\lambda^{1-p}}{1-p}\right]_\alpha^\infty = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \, \frac{\alpha^{1-p}}{p-1}.
\end{aligned}$$

Como $\alpha > 0$ es arbitrario, podemos minimizar el miembro derecho de la desigualdad anterior respecto a α. Derivando, obtenemos que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} \left(\alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \, \frac{\alpha^{1-p}}{p-1} \right) = \mu(E) - \|f\|_{p,\infty}^p \, \alpha^{-p}.$$

Esta cantidad se anula si y solo si $\alpha = \|f\|_{p,\infty} \, [\mu(E)]^{-1/p} > 0$. Sustituyendo este valor de α

en la desigualdad anterior, obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_E f \,\mathrm{d}\mu &\leqslant \|f\|_{p,\infty} \left[\mu(E)\right]^{1-1/p} + \|f\|_{p,\infty}^{p} \, \frac{\|f\|_{p,\infty}^{1-p} \left[\mu(E)\right]^{-(1-p)/p}}{p-1} \\ &\leqslant \|f\|_{p,\infty} \left[\mu(E)\right]^{1/q} + \|f\|_{p,\infty} \, \frac{\left[\mu(E)\right]^{1/q}}{p-1} = \frac{p}{p-1} \|f\|_{p,\infty} \left[\mu(E)\right]^{1/q}.\end{aligned}$$

■

Referenciado en

- Prop operador maximal tipo debil iff propiedad vq